

RAPPORT DE RÉFLEXION — TP IA AGRICULTURE AU BURUNDI

Question 29 : Gitega – Haricot (Pluviométrie : 430 mm)

Prédiction du modèle

Les trois modèles prédisent unanimement une **mauvaise récolte**. La pluviométrie de 430 mm est largement inférieure à la moyenne du dataset (836 mm), ce qui explique cette prédiction.

Cohérence avec la réalité au Burundi

Cette prédiction est cohérente avec la réalité agricole au Burundi. Le haricot nécessite une pluviométrie suffisante pour sa germination, sa floraison et le remplissage des gousses. Un tel déficit hydrique compromet directement ces étapes, et les sécheresses sont régulièrement associées à des pertes de récoltes importantes dans la province de Gitega.

Recommandations pour l'agriculteur de Gitega

1. Mettre en place un système d'irrigation pour compenser le déficit pluviométrique.
2. Utiliser des variétés résistantes à la sécheresse mieux adaptées aux conditions difficiles.
3. Appliquer des engrais organiques pour améliorer la rétention d'eau dans le sol.
4. Diversifier les cultures en associant haricot, sorgho et manioc.
5. Collecter et stocker l'eau de pluie en amont de la saison sèche.

Question 30 : Conseiller au Ministère de l'Agriculture

Modèle recommandé pour la production

Je recommande la **Forêt Aléatoire** : meilleure accuracy (0.934), F1-score (0.965) et AUC (0.753). Sa robustesse (100 arbres) et sa résistance à l'overfitting, confirmées par validation croisée à 5 folds, en font le choix le plus fiable. La Régression Logistique suppose une relation linéaire non réaliste pour des données agricoles complexes, et l'Arbre de Décision seul est trop sujet à l'overfitting.

Données supplémentaires pour améliorer les prédictions

- **Type de sol** (argileux, sableux, limoneux) — crucial pour la rétention d'eau.
- **Indice de végétation NDVI** issu d'images satellites pour surveiller les cultures.
- **Données météorologiques détaillées** : humidité, ensoleillement, vitesse du vent.
- **Historique des maladies et ravageurs** par province et par saison.
- **Qualité et variété des semences** utilisées par les ménages agricoles.

Limites du modèle

- **Données simulées** : peut introduire des biais par rapport à la réalité terrain.
- **Déséquilibre des classes** : 93% bonnes récoltes — difficulté à détecter les mauvaises.
- **Généralisation limitée** : moins précis pour des conditions climatiques extrêmes.
- **Pas de causalité** : détecte des corrélations sans expliquer les mécanismes biologiques.

CONCLUSION

La Forêt Aléatoire est un outil d'aide à la décision précieux mais ne doit pas remplacer l'expertise des agronomes. Il doit être utilisé comme support complémentaire aux connaissances terrain des agriculteurs et techniciens agricoles du Burundi.